

3. Darwin 200/150

El ancestro común entre los homínidos y los chimpancés se extinguió hace aproximadamente seis millones de años. Se trata de apenas 300 000 generaciones, considerando veinte años por generación. El tiempo equivalente en la vida de las bacterias, que se reproducen cada veinte minutos, sería de sólo unos diez años. ¿Qué ocurrió durante esos seis millones de años para que el cerebro evolucionara en tal proporción y se generaran las exquisitas competencias que caracterizan al hombre?

Se estima que las diferencias cuantitativas entre la secuencia del genoma humano y la del chimpancé no superan el 1%. Es decir que nuestro genoma es 99% similar al de nuestro primo vivo más cercano. Gran parte del 1% de divergencia en la secuencia no es esencial para definir las características específicas del chimpancé y del hombre. Se trata de mutaciones neutras que se localizan en regiones intergénicas o que, estando en los genes, no afectan la funcionalidad de las proteínas correspondientes y que podrían ser intercambiables entre ambas especies sin modificar sus peculiaridades. No hay duda entonces de que las diferencias de información genética entre hombres y chimpancés son más *cualitativas que cuantitativas*. Quizá se trate de diferencias cruciales en sólo una decena de genes.

Hablar de similitudes y diferencias entre organismos vivos es hablar de la teoría de la evolución. Y hablar de evolución es, por supuesto, hablar de Charles Darwin, de quien en 2009 se cumplieron números redondos de vida y de obra: los doscientos años de su nacimiento y los ciento cincuenta de la publicación

de su obra más influyente, *El origen de las especies*. Los aniversarios son pretextos para celebrar protagonistas y sus gestas, pero también constituyen una oportunidad para reafirmar sus ideas y hallazgos.

¿Qué es la vida?

Para poder entender en profundidad las bases científicas de la evolución, y antes de dedicar unas cuantas páginas a Darwin, deberemos repasar los principios básicos de la biología. Ya sabemos que todos los seres vivos (bacterias, hongos, plantas y animales) estamos formados por células, y que una célula es un conjunto organizado de sustancias químicas (moléculas) muy variadas. Las moléculas están formadas por la unión de átomos, que son los constituyentes de la materia. Esto quiere decir que las células están formadas por los mismos ingredientes que la materia no viva del universo. Las células, y por ende los seres vivos, respondemos a las leyes de la física y de la química, que rigen tanto para el universo inanimado como para el mundo vivo.

También hemos visto que toda célula proviene de otra célula. Tal como Louis Pasteur lo demostró en París en el siglo XIX, no existe generación espontánea de células. La única excepción a esta ley debe de haber sido la primera célula, que se originó hace aproximadamente 3800 millones de años. En realidad, para ser sinceros, no sabemos si se originó en este planeta o si vino de otro en un meteorito. Tampoco sabemos con exactitud cómo surgió, aunque todo indica que fue por agregación de moléculas orgánicas que se formaron espontáneamente en algún mar primitivo. No estuvimos ahí para observarlo y no existen huellas en el presente de ese evento. No obstante, nuestro conocimiento de la química y de la física es más que suficiente para concebir cómo se formó la primera célula, sin recurrir a fuerzas sobrenaturales o a principios que sólo se apliquen a los seres vivos. En

otras palabras, la generación espontánea de la primera célula es un hecho que, aunque fuera poco probable, es totalmente concebible. Tenemos fuerte evidencia de que todos los seres vivos, tanto las especies extinguidas como las que pueblan el planeta en la actualidad, provenimos de una única célula original.

Las células tienen dos propiedades que definen a la vida: la capacidad de reproducirse y la de metabolizar. La reproducción es la facultad de una célula de dividirse para formar dos células hijas con la misma información genética. En las células de hongos, plantas y animales, esto se llama *mitosis*. En las bacterias, *fisión celular*.

La reproducción celular es consecuencia de la existencia del ADN, una molécula que además de llevar información genética es capaz de autoduplicarse. Esto hace que la información duplicada pueda ser repartida de manera equitativa entre las células hijas y dar así continuidad a la vida. El descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN por Watson y Crick en 1953 (del cual ya hablamos) fue un hito que echó por tierra definitivamente el vitalismo —es decir, la teoría antecesora del diseño inteligente—, que decía que las células tenían una fuerza exclusiva llamada *entelequia*, *élan vital* en francés, o *vis viva* en latín, distinta de las fuerzas del mundo físico. En otras palabras, Watson y Crick explicaron a nivel molecular, y sin necesidad de recurrir a creadores sobrenaturales, por qué, como dice la canción de Joan Manuel Serrat, “a menudo los hijos se nos parecen...”.

El metabolismo, por otra parte, es la capacidad de las células de intercambiar materia y energía con el medio que las rodea. Las células unen átomos presentes en el ambiente para crear moléculas y almacenar energía en las uniones que forman; pero a su vez son capaces de romper esas uniones químicas para liberar energía y utilizarla en la construcción de su propio orden molecular y en sus múltiples actividades.

¿Cómo es posible que a partir de una única célula original surgieran todos los seres vivos que habitan y habitaron nuestro

planeta? ¿Cómo se generó la increíble diversidad del mundo vivo: yerba mate, dinosaurios, mosquitos, ombú, chimpancés, trigo, soja, líquenes, champiñones, delfines, algas, cóndores y el hombre? ¿Qué tenemos en común y qué hay de diferente entre nosotros? ¿Qué es la selección natural? ¿Es este el único mecanismo evolutivo? ¿Existen las razas humanas? ¿Se hereda la inteligencia? ¿Hay herencia de caracteres adquiridos? Estas preguntas —entre muchas otras— resumen el camino actual de la biología, la ciencia de la vida y de la evolución.

Evolución

Lo verdaderamente revolucionario de Darwin es que al proponer, sobre la base de sus observaciones e investigaciones, el mecanismo de selección natural, reafirmó de manera científica la existencia de evolución de la vida sobre la Tierra. En efecto, es necesario distinguir los conceptos de *evolución* y de *selección natural*, ya que a menudo son tomados como equivalentes. La selección natural es *uno* de los mecanismos que operan en la evolución de los seres vivos. Quizá sea el más importante, pero no es el único. Sin embargo, es la idea de evolución la que produce un salto cuántico en la concepción que los humanos tenemos del mundo vivo.

El descubrimiento de que los seres vivos no fueron creados como tales por una fuerza sobrenatural o divina y de que las especies no son estáticas sino que cambian a lo largo del tiempo está ligado, consciente o inconscientemente, a una concepción materialista. Al estar todos los seres vivos compuestos por células, nuestra capacidad de reproducción deriva de esa misma capacidad presente en nuestras células, así como del hecho de que nuestro material genético esté constituido por una molécula informativa capaz de autoduplicarse: el ADN. Esa molécula está organizada en genes; la información de los genes se hereda, pero ocasionalmente puede cambiar, y ese cambio o mutación,

en general producido al azar, también se hereda. Aclarado esto, decimos hoy que hubo evolución cuando se produjo un cambio en las frecuencias de las variantes de los genes en un grupo de individuos.

El incansable Darwin

Pero aunque Darwin no sabía nada de genes, ni de ADN ni de genética, no necesitó de ninguna aproximación molecular ni reduccionista para postular cómo opera la evolución. Le bastó con una inmensa curiosidad, un rigor envidiable al observar el mundo vivo, y una escéptica cautela a la hora de interpretar esas observaciones y de plantear hipótesis. Estas características, deseables y deseables en un científico, se sumaron a una posición social y económicamente privilegiada en la sociedad victoriana, y a una excelente relación epistolar con los científicos más relevantes de su época, entre los que se destaca en primer lugar el geólogo Charles Lyell. Es que eran justamente los geólogos quienes más expuestos a la evidencia de evolución se encontraban, evidencia que les quemaba los ojos cada vez que descubrían fósiles de formas vivientes extintas pero morfológicamente similares a las presentes.

Darwin era, además, un adicto al trabajo. Ya durante su viaje de cinco años alrededor del mundo en el bergantín Beagle, iniciado a los 23 años, no paró de coleccionar especímenes de plantas y animales, caminar, escalar cerros, cabalgar, escribir y describir. La lectura de su *Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo* es apasionante, en especial para los sudamericanos, ya que casi la mitad del periplo transcurre en tierras argentinas, uruguayas y chilenas. Por otra parte, si bien es conocido por *El origen de las especies*, el incansable Darwin escribió decenas de *papers* e hizo muchos aportes específicos a la biología de su época.

Los contra (r)evolucionarios

Así como el concepto de evolución, y no particularmente los mecanismos de esta, es con certeza lo más revolucionario del legado de Darwin, también es lo más atacado tanto por el fundamentalismo religioso como por el relativismo cognitivo posmodernista.

Desde las religiones se aduce que las pruebas no son suficientes o, más inteligentemente, se alega que, dado que la teoría de la evolución es justamente eso, una teoría, puede ser contrastada con otras, como por ejemplo la que sostiene que Dios creó el mundo o que un diseñador inteligente le confirió al ser humano sus capacidades tan asombrosas. Sin embargo, ni nuestras capacidades son tan asombrosas ni la teoría de la evolución es una teoría más. Se la llama "teoría" por razones históricas, pero en realidad es un conjunto de conocimientos sustentado por una serie muy grande y variada de observaciones, proveniente de disciplinas muy disímiles como la paleontología, la biogeografía, la fisiología, la anatomía y la morfología comparadas, la taxonomía, la ecología, la genética de poblaciones y la biología molecular. No es una hipótesis que deba ser comprobada, sino un robusto corpus que no ha podido ser refutado. Volveremos sobre esto más adelante.

Desde el relativismo cognitivo se la acusa, como a todo lo científico, de ser una mera construcción humana, nuevamente tan válida o incorrecta como cualquier otra, una convención entre varios o muchos individuos con anteojeras, que no quieren o no pueden ver otra cosa, o un resultado de la "intersubjetividad".

Para quienes estén dispuestos a reunir la paciencia necesaria para responder ambos ataques, hay suficientes pruebas experimentales y observaciones. La evidencia de la evolución abofetea al biólogo en cada tema que investiga, desde los virus hasta los grandes mamíferos, desde las bacterias hasta los bosques de coihues, en el estudio de las etnias humanas, de

nuestro pariente cercano el chimpancé, en el desarrollo de enfermedades como el cáncer y el sida y en las estrategias para curarlas, en los dinosaurios de la Patagonia, en las tortugas y los pinzones de las Galápagos, en los genomas secuenciados de decenas de especies, algunas extinguidas como el mamut y el hombre de Neandertal. Hay decenas de miles de publicaciones de investigaciones cuyos resultados sólo pueden ser explicados en el marco de la evolución. Pero, si aún esto no bastara, lo más importante es que los postulados de la evolución han podido y pueden ser puestos a prueba, y que, a diferencia de los dogmas o las creencias del creacionismo y de los vericuetos idealistas del posmodernismo, han permitido y permiten hacer predicciones *verificables*.

Por supuesto que hay discusiones no resueltas, a veces enervadas, sobre los caminos, las modalidades, los mecanismos y el "tempo" de la evolución. Respecto de este último, por ejemplo, se discute si los cambios fueron mayormente graduales o abruptos. En otro orden, se discute si la unidad evolutiva es el gen, el individuo o la población; si hay características genéticas definidas que hagan humanos a los humanos. Se discute si existen o no tendencias en la evolución y, en caso de haberlas, si se pueden predecir formas futuras.

No obstante, podríamos afirmar que no existen científicos serios en nuestros días, creyentes o no, que desconozcan la evolución o que cuestionen que el ser humano es una especie de mamífero resultante, quizás de modo accidental, del mismo proceso evolutivo que dio origen a otras especies. Aunque no debería recurrir al principio de autoridad para defender una idea, quisiera mencionar que la revista *Nature*, probablemente la más prestigiosa y exigente de las publicaciones científicas, dedicó dos números a celebrar los doscientos años del nacimiento de Darwin. El 12 de febrero de 2009, titula en su portada: "Todos somos Darwin".

Selección natural

La selección natural fue descrita por Darwin como la “supervivencia del más apto” o el resultado de la “lucha por la vida”. El uso de estos términos es a menudo desvirtuado o tergiversado. En la visión popular, el “más apto” es el más fuerte o poderoso, y la “lucha por la vida” es una guerra. Esta visión belicista fue exacerbada por los medios de difusión estadounidenses durante los años de la guerra fría. La realidad es que hoy sabemos que no es así como opera la selección.

En forma simplificada, se puede decir que en una población pueden aparecer individuos con nuevos caracteres fenotípicos que son el resultado de mutaciones heredables en sus genes. Es lo que llamamos *variabilidad genética*. En general, esta variabilidad se produce al azar. Ahora bien, si aquellos que portan la novedad dejan más descendientes que quienes no la portan en el ambiente determinado en que viven, la novedad se irá expandiendo en la población, y desplazará numéricamente a estos últimos. Se dice entonces que la mutación que provocó la novedad tiene valor adaptativo positivo (o aptitud darwiniana positiva). En cambio si la novedad mutacional hace que quienes la portan dejen menos descendientes, la mutación tiene valor adaptativo negativo, y los portadores tenderán a desaparecer con el tiempo en ese ambiente. Puede ocurrir, también, que la mutación produzca un fenotipo que sea visible, pero que no brinde ventajas ni desventajas reproductivas a sus portadores. Decimos entonces que el valor adaptativo es neutro.

El carácter positivo, negativo o neutro de una mutación depende del ambiente en que se expresa. Si el ambiente cambia, un carácter negativo puede volverse neutro. Por ejemplo, una mutación heredable que impidiera a la mujer dar de mamar a sus hijos seguramente tendría valor adaptativo negativo en el paleolítico, pero neutro en la actualidad. Es el ambiente moderno el que provee reemplazos a la leche materna que no existían en el paleolítico.

Adaptación y adaptacionismo

Cuando hay selección positiva o negativa, la población resultante se nos muestra como más adaptada al medio. Llamamos a esto *adaptación*. Pero, otra vez, la tendencia natural del pensamiento no entrenado ve a la adaptación como el motor de la selección y no como su resultado. Romper con este preconcepto es una de las tareas más arduas y menos satisfactorias de los biólogos. Nuestro pensamiento es básicamente *teleológico* y, por lo tanto, nos es más fácil asumir que el deseo o la necesidad de adaptarse al medio provocan la adaptación, antes que reconocer que la variabilidad que es seleccionada por el medio surgió de forma azarosa. Así, el medio actuó como un filtro dando por resultado una población que *está adaptada* y no que *se adaptó*.

Nuestro antropocentrismo teleológico nos lleva a desarrollar una hipótesis falsa, narcotizados por la fantasía lamarckiana.³ Si hay cucarachas en nuestra cocina y echamos insecticida, mueren, pero al cabo de un tiempo aparecen nuevas cucarachas resistentes al insecticida. Eso es un hecho. La fantasía lamarckiana nos impulsa a pensar que fue el insecticida el que provocó las mutaciones que hicieron resistentes a las cucarachas, pero la realidad es que las cucarachas genéticamente resistentes preexistían en bajo número en la población original. Al echar el producto cam-

3 Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) fue un zoólogo y evolucionista francés que postuló la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, es decir, que los organismos tienen la capacidad de trasladar a la herencia los caracteres adquiridos en vida. La idea sería que si un organismo se adapta a un cambio en las condiciones del medio, esa adaptación fisiológica, morfológica o de comportamiento será transmitida a sus descendientes. Esta teoría, muy en boga en el siglo XIX, aceptada incluso por Darwin, en realidad tiene poca o nula base experimental y es altamente contradictoria con los mecanismos moleculares conocidos. No obstante esto, tal razonamiento constituye la conclusión más probable del pensamiento intuitivo o no entrenado en biología.

biamos el factor ambiental; así, aquellas que eran genéticamente sensibles murieron y la mutación de resistencia pasó a tener valor adaptativo positivo en el ambiente con insecticida, que fue un agente selector, no el provocador de la variabilidad.

El adaptacionismo es la "enfermedad infantil" de la evolución. Por un lado, es un error conceptual asignar a la adaptación el rol de motor generador de la variabilidad pero, por el otro, es también incorrecto aseverar que todo lo que observamos en los seres vivos en el presente ha sido seleccionado, se encuentra adaptado o, en la jerga teleológica, tiene una función o sirve *para* algo. Más allá de que en biología las cosas no surgen *para* sino como *consecuencia de*, las mutaciones con valor adaptativo neutro son muy frecuentes y no todo lo que observamos en el presente tiene función asignable. Nadie expresó mejor este concepto que el escritor italiano Italo Calvino en su libro *Tiempo cero*, cuando dijo: "Somos el catálogo de las posibilidades no fallidas".

Por otra parte, es importante resaltar que existen mecanismos evolutivos que no son selectivos. Por ejemplo, la llamada *deriva génica* puede producir cambios en las frecuencias de genes de una población sin que el ambiente desempeñe ningún papel selectivo. Si hay una catástrofe, como por ejemplo una erupción volcánica en una isla pequeña, y sólo sobreviven unos pocos individuos de una especie, la población que de ellos resurja tendrá las frecuencias génicas de los pocos sobrevivientes, que son una muestra no representativa de la población original. La nueva población no estará más adaptada al medio que la anterior a la catástrofe, porque el medio no la seleccionó por su aptitud darwiniana.

Evolución humana

Si bien la especie humana no escapa a las fuerzas de la selección natural ni a las leyes de la evolución, su desarrollada capacidad de modificar el medio y su posibilidad de reflexionar sobre su

propio estado consciente y de establecer complejas relaciones sociales la hacen única: *impar en su actividad transformadora de la realidad y transgresora del mandato genético*. Si bien nuestros genes son responsables de un cerebro grande con una corteza expandida y del desarrollo de un lenguaje oral articulado, hay consenso en cuanto a que nuestras habilidades más sofisticadas son resultado de la herencia cultural y no genética. Es muy probable que nuestro genoma actual no sea muy distinto del de los caldeos o los egipcios de hace 5000 años. Quizá sí haya registrado algunos cambios si lo comparamos con el de los albores de nuestra especie, hace 200 000 años. Sin embargo, la evolución sociocultural, cuyos mecanismos nada tienen que ver con los de la biológica, ha logrado, en mucho menos tiempo, dar forma a nuestros comportamientos individuales y colectivos.

Cabe aquí advertir sobre dos peligros inmanentes al tratar de discriminar entre lo heredado genéticamente y lo adquirido culturalmente: el determinismo genético y el darwinismo social. El primero exagera el papel de lo genético en la determinación de las capacidades intelectuales, mientras que el segundo pretende explicar el comportamiento humano como una simple extensión del comportamiento animal, desconociendo nuestra capacidad de subvertir el instinto. En ambos abreva el racismo.

Adaptacionismo, creacionismo, determinismo genético, darwinismo social, diseño inteligente, lamarckismo y teleología son algunas de las categorías comentadas en este sucinto texto, que no se compadecen con nuestros conocimientos fundamentados sobre la evolución biológica. Su difusión e incluso aceptación masiva indican que aún tenemos un largo camino por recorrer para desterrar mitos, falsas concepciones y trivializaciones, tarea que sin dudas hubiera apasionado a Darwin, quien era consciente de que el conocimiento científico es profundamente contraintuitivo.

Nosotros, los monos

La vieja discusión sobre si el hombre desciende del mono está saldada: el hombre no desciende del mono, el hombre *es un mono*. Más precisamente, un mono africano, al igual que el chimpancé y el gorila, pero no un mono asiático como el orangután. El género *Homo* apareció hace aproximadamente dos millones de años. Este género tuvo cuatro especies, *Homo habilis*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* y *Homo sapiens*, de las cuales las tres primeras se extinguieron. En efecto, hay fuertes evidencias de que la especie humana (*Homo sapiens sapiens*) se originó en África hace unos 200 000 años (sólo *ayer* si se lo compara con la larga historia de 3 000 millones de años de la vida sobre la Tierra) y que no fue la única especie del género que existió, pero sí la única que sobrevivió hasta nuestros días. Hace unos 35 000 años se extinguió el *Homo neanderthalensis* u hombre de Neandertal, con la cual no sólo coexistimos por más de 100 000 años sino que además convivimos en Europa y el oeste de Asia (Medio Oriente). Sabemos que el Neandertal no era un antepasado nuestro sino una especie distinta, y que poseía cultura. Sí, durante muchísimo tiempo hubo en este planeta dos especies “humanas” al mismo tiempo. Da escalofríos, ¿verdad? No sabemos por qué se extinguió el Neandertal ni si tuvimos alguna responsabilidad en ello. No sería impensable que la tuviéramos: después de todo, hemos dado cabal cuenta de nuestra capacidad de invadir territorios y exterminar integrantes de nuestra propia especie.

Una de las mayores sorpresas en el estudio de la evolución humana ocurrió cuando se analizó la secuencia completa del genoma del hombre de Neandertal en 2010. Los investigadores, liderados por el genetista Svante Paabo, de Leipzig —la misma ciudad donde floreció J. S. Bach—, descubrieron que algunos grupos de humanos modernos tenemos (y verán por qué uso la primera persona del plural) en nuestro genoma variantes alélicas de genes que provienen de Neandertal. Eso es un fuerte indicio de que algunos linajes humanos se cruzaron con Neandertal. ¿Pero quiénes?

Como dijimos, la especie humana (*Homo sapiens sapiens*) se originó en África hace unos 200 000 años. Se cree que hace aproximadamente 100 000 años un grupo de *Homo sapiens sapiens* salió de África y se estableció en Europa y Medio Oriente, para luego expandirse migratoriamente hacia el Este (Asia, Sudeste asiático, Polinesia y finalmente las Américas). El cruzamiento con los Neandertales, que hace 100 000 años se encontraban en Europa y estaban a 60 000 años de extinguirse, debe de haberse producido en el paso de los *Homo sapiens sapiens* por ese continente, ya que la presencia de alelos Neandertal se observa en humanos modernos europeos, asiáticos, polinesios y americanos. Pero NO se observa en los africanos, es decir, en los grupos que no salieron de África. Esto indica que los grupos de piel negra —es decir, los negros— representan una forma si se quiere más pura de la especie humana, que no se “contaminó” con genes de una especie más arcaica como eran los Neandertal. Esto por supuesto no tiene mayor importancia cultural, pero sí genera asombro y sonrisa frente a las pretendidas teorías racistas del nazismo, que consideraba a los arios (europeos blancos) como la “raza pura”. Los arios y otros grupos de origen europeo tenemos genes de Neandertal, así que no somos tan puros.

Una nueva especie de humanos que coexistió con el *Homo sapiens sapiens* fue descubierta recientemente en la cueva de Denisova, en los montes Altai de Siberia. La secuenciación del genoma mitocondrial extraído de una falange de un dedo de la mano de un individuo de esta especie permitió compararla con la de los humanos actuales y —¡oh sorpresa!— el grupo de Paabo descubrió que algunos grupos de *Homo sapiens sapiens* se cruzaron con los denisovanos, que se extinguieron hace unos 40 000 años, casi simultáneamente con la extinción de los Neandertal. Los grupos de humanos modernos que llevan alelos denisovanos son en su mayoría los del Sudeste asiático y los aborígenes australianos. Los africanos no tienen alelos denisovanos y hay dudas sobre su presencia en europeos y amerindios.

En resumen, la comparación de las secuencias de ADN de humanos modernos de distintas etnias con las de Neandertal y deni-

sovanos indica que la especie humana se cruzó al menos en dos oportunidades con especies cercanas genéticamente hoy ya extinguidas. Lo notable es que estos datos permiten confirmar las vías migratorias de los primeros humanos. Los que se quedaron en África no llevan alelos de Neandertal ni de denisovanos. Los europeos, asiáticos, sudasiáticos y polinesios llevamos alelos de Neandertal. Los sudasiáticos y polinesios llevan alelos de Neandertal y de denisovanos. La realidad es que la mezcla de alelos fue una característica bastante frecuente en la evolución humana.

La juventud de la especie humana

Otra de las sorpresas del estudio del genoma es que la variación genética entre los humanos es mucho menor de lo que se pensaba. Nuestros genomas son aproximadamente 99,9% idénticos entre sí. Si se analiza el genoma de los chimpancés, se comprobará que su variabilidad es 3 a 4 veces mayor. Es decir, los escasos 150 000 chimpancés que habitan las sabanas y selvas africanas y los zoológicos del la Tierra son mucho más distintos entre sí que los 6000 millones de humanos del mismo planeta. Nuevamente, la paradoja tiene su explicación: los cambios de letras en las secuencias de ADN (mutaciones) se acumulan con el paso del tiempo y los humanos (no importa cuántos seamos) somos mucho más jóvenes como especie (200 000 años) que los chimpancés (5 millones de años).

El genoma del enigmático ornitorrinco confirma la evolución

Quizás una de las pruebas recientes más claras y espectaculares de la evolución la aporte el desciframiento de la secuencia del genoma del ornitorrinco.⁴

Hay tres grandes grupos de mamíferos: los monotremas (ornitorrincos y equidnas, endémicos de Australia), los marsupiales (canguros, koalas, comadreja) y los placentarios (ratones, murciélagos, elefantes, vacas, tigres, perros, hombre, etc.). Se piensa que tuvieron un ancestro común hace aproximadamente 165 millones de años. El ornitorrinco es un mamífero porque tiene pelos y produce leche. Las crías maman lamiendo la leche exudada a través de la piel abdominal de la madre porque esta no tiene pezones. Sorpresivamente, mientras que los marsupiales y los placentarios nacen vivos, el ornitorrinco pone huevos al igual que otros vertebrados no mamíferos como las aves y los reptiles. Además, los machos de ornitorrinco producen veneno como los reptiles. El descubrimiento de que este mamífero ponía huevos conmocionó a la ciencia victoriana cuando el joven embriólogo escocés William Caldwell lo comunicó en 1884 a la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias mediante un cablegrama desde Australia que decía: "Monotremas ovíparos, huevo meroblástico". Esto es, los monotremas ponen huevos y estos tienen yema (como los de los cocodrilos, las serpientes y las tortugas). Esta similitud morfofisiológica con los reptiles, junto a hallazgos de fósiles de mamíferos extinguidos con estructuras óseas "reptilianas", apoya la idea de que los mamíferos evolucionaron de los reptiles.

¿Qué nos dice el genoma del ornitorrinco? Como era de esperar, entre sus genes se encuentran los que codifican proteínas de la leche, como la caseína, que están agrupados del mismo modo que en los humanos. De hecho, la mayoría de los genes analizados se parecen a los de los mamíferos. Pero... ¿el ornitorrinco tiene genes que no se encuentran en ningún otro mamífero y que son exclusivos de los reptiles? Son los genes que codifican los péptidos venenosos, entre los cuales existe una variante del factor de crecimiento nervioso (NGF).⁵ El ornitorrinco también tie-

4 Warren, W. C. y otros, *Nature*, 453, 2008, pp. 175-183.

5 El descubrimiento del NGF le valió el premio Nobel de Medicina 1986 a la científica italiana Rita Levi Montalcini (1909-2012), cuya ejemplar

ne un gen que codifica vitelogenina, una proteína de la yema de huevo de gallina que no se encuentra en mamíferos, y produce decenas de ARN pequeños, llamados micro ARN, algunos similares a los de los mamíferos pero otros particulares de los reptiles.

Todos estos hallazgos moleculares no hacen otra cosa que confirmar que los mamíferos provenimos de los reptiles. Pero quizá lo más importante sea el carácter no sesgado de esta evidencia genómica. Los genetistas no fueron a buscar genes reptilianos con hipótesis preconcebidas: los encontraron. Aunque se resista, la evidencia macroscópica y molecular de la evolución sorprende al biólogo constantemente y lo despierta del sopor creacionista.

4. Sarmiento y Darwin

Sólo dos años separan los bicentenarios de los nacimientos de Charles Darwin (1809-1882) y Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888). Sobre Darwin, el historiador de la medicina William Bynum afirma: "Los trabajos de Galileo, Newton, Einstein, Planck y Mendel son leídos hoy sólo por historiadores y especialistas. Son figuras históricas; Darwin es nuestro contemporáneo. Su libro *El origen de las especies* fue escrito para un público general. Se agotó el mismo día de su lanzamiento, en 1859. Estos hechos lo hacen único en la historia de la ciencia". Es cierto que cuando uno lee a Darwin parece estar dialogando con él sobre temas actuales. Notablemente, ocurre algo similar cuando se lee a Sarmiento; aparece como un contemporáneo que dialoga con el lector sobre temas vigentes y aún no resueltos de la condición humana. Si bien esto es fascinante, también es peligroso, porque uno se embarca en glorificarlo o demonizarlo con parámetros actuales, y pierde de vista la perspectiva histórica.

¿Qué une a estos dos personajes de la historia? Quizá pocos lo sepan, pero Sarmiento pronunció en 1882 un discurso de homenaje a Darwin, en ocasión de su muerte, en el Círculo Médico de Buenos Aires. Sarmiento tenía una idea cabal y vibrante sobre la importancia del pensamiento de Darwin. Había leído sus libros, y en particular el *Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo*, relato de los cinco años que el joven Darwin (entre los 23 y 28 años) pasó a bordo del Beagle y en los que recogió las evidencias que más tarde servirían de inspiración para su teoría evolutiva. Sarmiento era consciente de que las ideas de Darwin causaban

y larga vida (estuvo activa en investigación hasta su muerte a los 103 años) inspiró a varias generaciones de investigadores.